Математический анализ 1: алгебра множеств

Источник: DSW_AN1_L2SN_20262027.pdf
Формат: полное пошаговое решение с объяснением понятий

Все дополнения ниже берутся относительно $\mathbb{R}$, если в пункте не сказано иначе. Принято $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$; если преподаватель использует $\mathbb{N}=\{1,2,\ldots\}$, в конечных перечислениях нужно убрать 0.

Задание 1. Элементы множеств

а) {a,b,c}. б) {a,b}: повторения не учитываются. в) {a}. г) один элемент {a}, то есть {{a}}. д) три элемента: {{a}}, {a}, a. е) два элемента: {a,b,c} и c. ж) ∅. з) одноэлементное множество {∅}. Если принять $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$: и) {0,1,2}; к) {2}; л) {0,1,2}; остальные натуральные примеры ниже даны с этим соглашением.

м) ∅, так как √7 иррационально. н) {-1}. о) $x^2-8x+1<0$ между корнями $4\pm\sqrt{15}$; натуральные: {1,2,3,4,5,6,7}. п) ∅. р) $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$. с) $1/(x-2)>2 \Rightarrow (5-2x)/(x-2)>0 \Rightarrow (2,5/2)$. т) $|2x-2|=2 \Rightarrow x=0$ или 2. у) $\mathbb{R}$, потому что модуль $\geq 0 \geq -2$. ф) $(4x+1)/(2x-3)\leq 1 \Rightarrow (2x+4)/(2x-3)\leq 0 \Rightarrow [-2,3/2)$. х) $|x^2+3x-4|\leq 0 \Rightarrow$ выражение=0 ⇒ {-4,1}. ц) {-1,0,1}. ы) $\{x\in\mathbb{N}:2<x<3\}=\varnothing$.

Задание 2. Отношения включения

а) $B\subset A$. б) ни $A\subset B$, ни $B\subset A$. в) $A=\varnothing\subset B$. г) $\varnothing\subset B$. д) $B=\{a\}\subset A$. е) $B\subset A$. ж) общие элементы {a} и b, но ни одно множество не включено в другое ($\{\varnothing\}\neq\varnothing$). з) $A=B$. и) $B\subset A$. к) $B\subset A$ (линейный многочлен - частный случай квадратного с коэффициентом a=0). л) $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$. м) равносторонние $\subset$ равнобедренные. н) квадраты $\subset$ прямоугольники. о) ни одно не включено в другое: квадрат площади 1 имеет периметр 4, но множество B содержит только такие квадраты; здесь фактически $B\subset A$, если «квадрат площади 1» имеет сторону 1 и периметр 4.

Для пункта й: B={целые $|x|>2$}$\subset$A={действительные $|x|>2$}; $C=(2,\infty)\subset A$, но B и C несравнимы (например $-3\in B$, не C; $2.5\in C$, не B).

Задание 3. Операции с интервалами

$A=(-\infty,-3]$, $B=(-10,8]$, $C=[-4,8)$, $D=\{8\}$. а) $A\cup C=(-\infty,8)$. б) $B\cup D=(-10,8]$. в) $B\cap C=[-4,8)$. г) $D\cap C=\varnothing$. д) $A\setminus C=(-\infty,-4)$. е) $C\setminus B=\varnothing$, потому что $C\subset B$. ж) $C\setminus(A\cup B)=\varnothing$. з) $A'=(-3,\infty)$. и) $B\setminus C=(-10,-4)\cup\{8\}$; поэтому $(B\setminus C)'=(-\infty,-10]\cup[-4,8)\cup(8,\infty)$.

Задание 4. Дополнения интервалов

$E=[2,6)$, $F=[3,8]$, универсум $\mathbb{R}$. а) $F'=(-\infty,3)\cup(8,\infty)$. б) $(E')'=E=[2,6)$. в) $E'\cup F=(-\infty,2)\cup[3,\infty)$. г) $E\cap F'=[2,3)$, его дополнение $(-\infty,2)\cup[3,\infty)$. д) $E\cap F=[3,6)$, дополнение $(-\infty,3)\cup[6,\infty)$. е) $F\setminus E=[6,8]$, дополнение $(-\infty,6)\cup(8,\infty)$.

Задание 5. Квадратные неравенства и разность

K: $(x-2)(x-7)\leq 0$, значит $K=[2,7]$. M: $\sqrt{((x-5)^2)}>1$, то есть $|x-5|>1$, значит $M=(-\infty,4)\cup(6,\infty)$. $K'=(-\infty,2)\cup(7,\infty)$. $K'\setminus M=\varnothing$, потому что обе части K' лежат в M. Дополнение этого множества относительно $\mathbb{R}$ равно $\mathbb{R}$.

Задание 6. Объединение, пересечение и разности

а) A={a,b,c}, B={c,d} (точка в исходнике трактуется как опечатка): A∪B={a,b,c,d}; A∩B={c}; A\B={a,b}; B\A={d}. б) A={{a,b},c}, B={c,d}: union={{a,b},c,d}; intersection={c}; A\B={{a,b}}; B\A={d}. в) union={{z},x,y,a}; intersection={x,y}; A\B={{z}}; B\A={a}.

г) A={{a,{a}},a}, B={a,{a}}: union={{a,{a}},a,{a}}; intersection={a}; A\B={{a,{a}}}; B\A={{a}}. д) A={a,{a},{b}}, B={{a},{b}}: union=A; intersection=B; A\B={a}; B\A=∅. е) A={0,1,2}, B={3,4,...}: union=ℕ, intersection=∅, A\B=A, B\A=B. ж) A=∅, B={2}: union={2}, intersection=∅, A\B=∅, B\A={2}.

Задание 7. Декартово произведение конечных множеств

A×B={(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)}. B×A={(a,1),(a,2),(b,1),(b,2),(c,1),(c,2)}. Порядок координат важен.

Задание 8. Декартовы произведения на плоскости

а) A×B: вертикальная полоса 0≤x≤1 и вертикальная прямая x=2, но только при |y|≥2. B×A: |x|≥2, а y∈[0,1]∪{2}. б) A×B=[0,1]×[0,2], прямоугольник; B×A=[0,2]×[0,1]. в) A×B=({0,1}∪[2,3))×[0,2]; B×A=[0,2]×({0,1}∪[2,3)). г) A×B=[2,∞)×(0,2); B×A=(0,2)×[2,∞). д) A×B=[2,∞)×{2}; B×A={2}×[2,∞).

Задание 9. Доказательства тождеств

а) x∈A∩B ⇔ x∈A и x∈B ⇔ x∈B∩A. б) обе стороны означают «x принадлежит хотя бы одному из A,B,C». в) обе стороны означают x∈A и (x∈B или x∈C). г) элемент A\B по определению не принадлежит B, поэтому пересечение пусто. д) по де Моргану x∈A'∩B' ⇔ x∉A и x∉B ⇔ x∉A∪B.

Задание 10. Проверка равенств

а) Истина; разбор по принадлежности C показывает, что элементы A∩C возвращаются второй частью. б) В общем случае ложь: левая часть равна C\(A∪B), а не всему C. Контрпример A=C={1}, B=∅. в) Истина - закон поглощения. г) В общем случае ложь: пары имеют обратный порядок; равенство возможно, например при A=B (или при пустых множествах).

Задание 11. Обобщённые объединения и пересечения

а) Fn={n}: объединение = {1,2,3,...}=$\mathbb{N}_+$; пересечение =∅. б) Fn=[0,n]: объединение [0,∞), пересечение [0,1]. в) Fn=(-1/n,1/n): объединение (-1,1), потому что самый широкий интервал при n=1; пересечение {0}. г) Fn=(-1/n,n): объединение (-1,∞), пересечение [0,1] при n начиная с 1 (0 включён всегда; 1 принадлежит всем, так как правый конец n открыт и n>1 для n>1, а при n=1 1 исключён - поэтому корректно [0,1)).

Задание 12. Симметрическая разность

A△B=(A\B)∪(B\A). Для A=(-∞,-3], B=(-10,8]: A\B=(-∞,-10]; B\A=(-3,8]. Поэтому A△B=(-∞,-10]∪(-3,8].

Задание 13. Формула включений-исключений

Только французский: |F|-|F∩E|-|F∩R|+|F∩E∩R| =17-8-13+5=1. Французский, но не русский: |F|-|F∩R|=17-13=4 (сюда входят и знающие английский, если не знают русский).

Задание 14. Булеан - множество всех подмножеств

а) P({a,b,c})={∅,{a},{b},{c},{a,b},{a,c},{b,c},{a,b,c}}. б) P(∅)={∅}. в) P({∅})={∅,{∅}}. г) Пусть u={{a}}, v={a}, w=a. Тогда P(A) содержит 8 множеств: ∅,{u},{v},{w},{u,v},{u,w},{v,w},{u,v,w}; после подстановки это полный ответ без смешивания уровней вложенности.

Краткий справочник формул и методов

Операции

A∪B: принадлежит хотя бы одному; A∩B: принадлежит обоим; A\B: принадлежит A, но не B; A'=U\A; A△B=(A\B)∪(B\A).

Декартово произведение

A×B={(a,b):a∈A,b∈B}. Обычно A×B≠B×A, потому что (a,b) и (b,a) - разные упорядоченные пары.

Включения-исключения

Для трёх множеств: |A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|-|A∩B|-|A∩C|-|B∩C|+|A∩B∩C|.

Проверка: ответы получены из условий исходного листа; перед сдачей рекомендуется сверить принятые преподавателем обозначения ℕ (с нулём или без нуля) и универсальное множество для дополнений.